# Chapitre 7 — Probabilités conditionnelles

Tableaux croisés, arbres pondérés, probabilités totales et indépendance

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais passer d'un tableau d'effectifs à des probabilités.
- ☐ Je comprends et je sais calculer $P_A(B)$.
- ☐ Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ☐ Je sais appliquer la formule des probabilités totales.
- ☐ Je sais « inverser » un conditionnement.
- ☐ Je sais tester l'indépendance de deux événements.
- ☐ Je sais représenter par un arbre la répétition de 2, 3 ou 4 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : probabilités de Seconde, événement contraire, chapitre 1 (proportions et ensembles de référence). Un tableau croisé de proportions et un arbre pondéré décrivent exactement la même chose : savoir passer de l'un à l'autre est l'objectif central du chapitre.

## 1. Le cours

### COURS — Du tableau aux probabilités

On répartit une population selon deux critères et on divise tous les effectifs par le total.

| Effectifs | $B$ | $\overline{B}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $A$ | 120 | 80 | 200 |
| $\overline{A}$ | 90 | 210 | 300 |
| Total | 210 | 290 | 500 |

| Probas | $B$ | $\overline{B}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $A$ | 0,24 | 0,16 | 0,40 |
| $\overline{A}$ | 0,18 | 0,42 | 0,60 |
| Total | 0,42 | 0,58 | 1 |

— Les cases intérieures donnent $P(A \cap B)$, $P(A \cap \overline{B})\ldots$

— Les marges donnent $P(A)$, $P(B)\ldots$

— Le total vaut toujours 1.

### COURS — Probabilité conditionnelle

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{équivalent à} \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

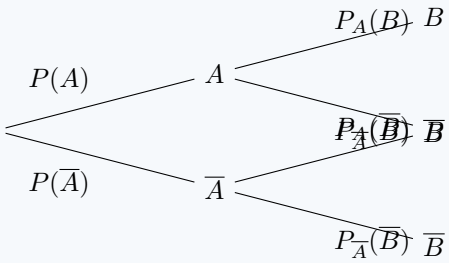
$P_A(B)$ se lit « probabilité de $B$ **sachant** $A$ » : on se restreint à la sous-population $A$, qui devient le nouveau tout.

**Sur le tableau ci-dessus.**

$$P_A(B) = \frac{0{,}24}{0{,}40} = 0{,}60 \qquad \text{et} \qquad P_B(A) = \frac{0{,}24}{0{,}42} \approx 0{,}571.$$

$P_A(B)$ et $P_B(A)$ sont deux nombres **différents**.
Les confondre est l'erreur la plus grave du chapitre.

## COURS — L'arbre pondéré




**1.** La somme des branches issues d'un même nœud vaut 1.
**2.** On **multiplie** le long d'un chemin.
**3.** On **additionne** entre les chemins.

⚠ Au premier niveau, les probabilités sont *simples* ; au second niveau, elles sont *conditionnelles*.

## COURS — Probabilités totales et indépendance

$$P(B) = P(A)\,P_A(B) + P(\overline{A})\,P_{\overline{A}}(B)$$

C'est la traduction de « on additionne tous les chemins qui aboutissent à $B$ ».

**Indépendance.** $A$ et $B$ sont indépendants lorsque

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B), \qquad \text{ou de manière équivalente} \qquad P_A(B) = P(B).$$

Autrement dit : savoir que $A$ s'est réalisé ne change rien à la probabilité de $B$.

⚠ **Indépendants ≠ incompatibles**. Incompatibles signifie $P(A \cap B) = 0$ : les deux événements ne peuvent pas se produire ensemble, ce qui est une forme de dépendance très forte.

## COURS — Répéter une épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** n'a que deux issues : le *succès* $S$, de probabilité $p$, et l'*échec* $\overline{S}$, de probabilité $1-p$.

Quand on la **répète** $n$ fois ($n \leqslant 4$) de façon **identique et indépendante**, on dessine un arbre à $n$ niveaux : chaque branche porte $p$ ou $1-p$, et la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches.

**Exemple.** Une pièce donne pile ($S$) avec la probabilité 0,6. On la lance 3 fois.

— $P(\text{trois piles}) = 0{,}6^3 = 0{,}216$.

— Exactement un pile : trois chemins ($S\overline{S}\,\overline{S}$, $\overline{S}S\overline{S}$, $\overline{S}\,\overline{S}S$), chacun de probabilité $0{,}6 \times 0{,}4^2 = 0{,}096$,

donc $3 \times 0{,}096 = 0{,}288$.

— Au moins un pile : on passe par le contraire, $1 - 0{,}4^3 = 1 - 0{,}064 = 0{,}936$.

### ★ À RETENIR PAR CŒUR

— $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ ; $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$.

— Arbre : produit le long d'un chemin, somme entre les chemins.

— $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$.

— Indépendance : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

— $P_A(B) \neq P_B(A)$.

— Épreuves répétées indépendantes : on multiplie le long du chemin ; « au moins un » se calcule par le contraire.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Traduire un énoncé

**Étape 1 — Nommer les événements avec des lettres**
« Soit $M$ : le client est un homme ; $C$ : il achète en ligne. »

**Étape 2 — Repérer les mots « parmi », « sachant que », « chez les »**
Ils annoncent une probabilité conditionnelle et désignent le *premier* niveau de l'arbre.

**Étape 3 — Écrire chaque donnée sous forme symbolique**

| Formulation | Traduction |
|---|---|
| « 40% des clients sont abonnés » | $P(A) = 0{,}40$ |
| « parmi les abonnés, 70% achètent en ligne » | $P_A(L) = 0{,}70$ |
| « 28% des clients sont des abonnés achetant en ligne » | $P(A \cap L) = 0{,}28$ |
| « parmi ceux qui achètent en ligne, 60% sont abonnés » | $P_L(A) = 0{,}60$ |

### MÉTHODE — Inverser un conditionnement

**Étape 1 — Calculer la probabilité de l'intersection**
$P(A \cap B) = P(A)\,P_A(B)$ — c'est un chemin de l'arbre.

**Étape 2 — Calculer $P(B)$ par les probabilités totales**
Somme de tous les chemins aboutissant à $B$.

**Étape 3 — Diviser**

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

**Exemple.** $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}3$.

$$P(A \cap B) = 0{,}28 \qquad P(B) = 0{,}28 + 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}46$$

$$P_B(A) = \frac{0{,}28}{0{,}46} \approx 0{,}609.$$

**MÉTHODE — Tester l'indépendance**

**Étape 1 — Calculer $P(A \cap B)$**

**Étape 2 — Calculer $P(A) \times P(B)$**

**Étape 3 — Comparer et conclure explicitement**

L'indépendance ne se « devine » pas : elle se vérifie par le calcul, même quand elle paraît évidente.

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- $P_A(B) \neq P_B(A)$.
- $P_A(B) + P_{\overline{A}}(B) \neq 1$ en général (ce sont deux univers différents).
- En revanche $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$ : c'est la règle des branches d'un même nœud.
- Indépendants $\neq$ incompatibles.
- Un tableau de probabilités doit toujours avoir un total de 1 : c'est le premier contrôle à faire.

# 3. Exercices

## 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Lecture d'un tableau** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Sur 400 personnes :

| | Fumeur $F$ | Non fumeur | Total |
|---|---|---|---|
| Homme $H$ | 72 | 108 | 180 |
| Femme | 58 | 162 | 220 |
| Total | 130 | 270 | 400 |

Calcule $P(H)$, $P(F)$, $P(H \cap F)$, $P_H(F)$ et $P_F(H)$.

**Exercice 2 — Formules de base** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}12$.

**a)** Calcule $P_A(B)$.

**b)** Calcule $P_B(A)$.

**c)** Calcule $P(A \cup B)$.

**d)** $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?

**Exercice 3 — Lire un arbre** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $P(A) = 0{,}25$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$.

**a)** Calcule $P(A \cap B)$.

**b)** Calcule $P(\overline{A} \cap B)$.

**c)** Calcule $P(B)$.

**d)** Calcule $P_A(\overline{B})$.

### Exercice 4 — Traduire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Traduis chaque phrase en notation probabiliste.

**a)** 30% des élèves sont internes.

**b)** Parmi les internes, 80% font du sport.

**c)** 24% des élèves sont des internes sportifs.

**d)** Parmi les sportifs, 45% sont internes.

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Deux fournisseurs

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un magasin s'approvisionne chez deux fournisseurs. Le fournisseur $A$ livre 65% des produits, le fournisseur $B$ le reste. 4% des produits de $A$ et 9% de ceux de $B$ sont défectueux.

1. Construis l'arbre pondéré.
2. Calcule la probabilité qu'un produit vienne de $A$ et soit défectueux.
3. Calcule la probabilité qu'un produit soit défectueux.
4. Un produit est défectueux : quelle est la probabilité qu'il vienne de $B$ ?

### Exercice 6 — Du tableau à l'arbre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une enquête sur 1 000 personnes :

| | Pratique un sport | Non | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 25 ans | 255 | 95 | 350 |
| 25 ans et plus | 325 | 325 | 650 |
| Total | 580 | 420 | 1000 |

1. Construis le tableau des probabilités.
2. Construis l'arbre pondéré en prenant l'âge au premier niveau.
3. Vérifie la formule des probabilités totales pour l'événement « pratique un sport ».
4. Les événements « avoir moins de 25 ans » et « pratiquer un sport » sont-ils indépendants ?

### Exercice 7 — Un test antidopage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un test détecte une substance chez 92% des sportifs dopés, mais donne aussi un résultat positif chez 3% des sportifs non dopés. On estime que 5% des sportifs sont dopés.

1. Construis l'arbre.
2. Calcule la probabilité qu'un sportif soit testé positif.
3. Un sportif est testé positif : quelle est la probabilité qu'il soit réellement dopé ?
4. Commente ce résultat.

### Exercice 8 — Indépendance

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles et 12 des garçons. 12 filles et 8 garçons font une langue vivante 3.

1. Construis le tableau croisé.
2. Calcule $P(\text{fille})$, $P(\text{LV3})$ et $P(\text{fille} \cap \text{LV3})$.
3. Les deux événements sont-ils indépendants ? Justifie.
4. Vérifie ta réponse en comparant $P_{\text{fille}}(\text{LV3})$ et $P(\text{LV3})$.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Compléter un arbre

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On sait que $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}42$.

1. Calcule $P_A(B)$ et $P_A(\overline{B})$.
2. Calcule $P(\overline{A} \cap B)$, puis $P_{\overline{A}}(B)$.
3. Construis l'arbre complet.
4. Calcule $P_B(A)$.
5. $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?

### Exercice 10 — Trois catégories

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un lycée compte trois filières : générale (55%), technologique (30%) et professionnelle (15%). Le taux de réussite au baccalauréat est de 96% en générale, 91% en technologique et 84% en professionnelle.

1. Construis l'arbre pondéré.
2. Calcule le taux de réussite global du lycée.
3. Un élève a obtenu son baccalauréat : quelle est la probabilité qu'il vienne de la filière générale ?
4. Un élève a échoué : quelle est la probabilité qu'il vienne de la filière professionnelle ?
5. Compare cette dernière valeur à 15% et commente.

### Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Si $P_A(B) = 0{,}8$ alors $P_B(A) = 0{,}8$.

**b)** $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$

**c)** Deux événements incompatibles de probabilités non nulles sont indépendants.

**d)** Si $A$ et $B$ sont indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$.

### Exercice 12 — Les lancers francs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une basketteuse réussit 70 % de ses lancers francs. On admet que les lancers sont identiques et indépendants.

1. Elle tire 3 fois. Représente la situation par un arbre.
2. Calcule la probabilité qu'elle réussisse les 3 lancers, puis qu'elle n'en réussisse aucun.
3. Calcule la probabilité qu'elle en réussisse exactement 2.
4. Calcule la probabilité qu'elle en réussisse au moins un.

**5.** Elle tire maintenant 4 fois. Calcule la probabilité qu'elle en rate au moins un.

## 4. Exercice bilan

**EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — L'agence de voyages**

Une agence propose deux formules : « Découverte » ($D$) et « Confort » ($C$). 70% des clients choisissent la formule Découverte.
Parmi les clients Découverte, 40% souscrivent une assurance annulation. Parmi les clients Confort, cette proportion monte à 75%.
On interroge un client au hasard et on note $S$ l'événement « le client a souscrit l'assurance ».

**1.** Traduis toutes les données en notation probabiliste. *(3 points)*

**2.** Construis l'arbre pondéré complet. *(3 points)*

**3.** Calcule $P(D \cap S)$ et interprète. *(3 points)*

**4.** Montre que $P(S) = 0{,}505$. *(4 points)*

**5.** Un client a souscrit l'assurance. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi la formule Confort ? Arrondis au millième. *(4 points)*

**6.** Les événements $D$ et $S$ sont-ils indépendants ? Justifie. *(3 points)*

**7.** Calcule $P(D \cup S)$. *(3 points)*

**8.** L'agence compte 2 400 clients par an. Combien choisissent la formule Confort sans assurance ? *(3 points)*

**9.** La formule Découverte rapporte 850 €, la Confort 1 400 €, et l'assurance 60 €. Calcule le chiffre d'affaires moyen par client. *(4 points)*

## 5. Corrections

**Correction — Exercice 1**

$$P(H) = \frac{180}{400} = 0{,}45 \qquad P(F) = \frac{130}{400} = 0{,}325$$

$$P(H \cap F) = \frac{72}{400} = 0{,}18 \qquad P_H(F) = \frac{72}{180} = 0{,}40 \qquad P_F(H) = \frac{72}{130} \approx 0{,}554$$

**Correction — Exercice 2**

**a)** $\dfrac{0{,}12}{0{,}3} = 0{,}40$ **b)** $\dfrac{0{,}12}{0{,}5} = 0{,}24$
**c)** $0{,}3 + 0{,}5 - 0{,}12 = 0{,}68$
**d)** $P(A)P(B) = 0{,}15 \neq 0{,}12$ : **non indépendants**.

**Correction — Exercice 3**

**a)** $0{,}25 \times 0{,}6 = 0{,}15$
**b)** $0{,}75 \times 0{,}2 = 0{,}15$
**c)** $P(B) = 0{,}15 + 0{,}15 = 0{,}30$

**d)** $1 - 0{,}6 = 0{,}40$

## Correction — Exercice 4

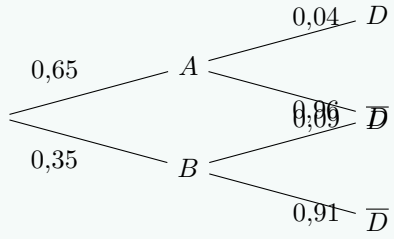
En notant $I$ « interne » et $S$ « sportif » :

**a)** $P(I) = 0{,}30$ **b)** $P_I(S) = 0{,}80$
**c)** $P(I \cap S) = 0{,}24$ **d)** $P_S(I) = 0{,}45$

Remarque : b) et c) sont cohérentes entre elles, puisque $0{,}30 \times 0{,}80 = 0{,}24$.

## Correction — Exercice 5

**1.** $P(A) = 0{,}65$, $P_A(D) = 0{,}04$, $P_B(D) = 0{,}09$.




**2.** $0{,}65 \times 0{,}04 = 0{,}026$.
**3.** $P(D) = 0{,}026 + 0{,}35 \times 0{,}09 = 0{,}026 + 0{,}0315 = 0{,}0575$.
**4.** $P_D(B) = \dfrac{0{,}0315}{0{,}0575} \approx 0{,}548$.

Le fournisseur $B$ ne livre que 35% des produits mais cause près de 55% des défauts.

## Correction — Exercice 6

**1.**

| | Sport | Non | Total |
|---|---|---|---|
| $-25$ ans | 0,255 | 0,095 | 0,350 |
| $+25$ ans | 0,325 | 0,325 | 0,650 |
| Total | 0,580 | 0,420 | 1 |

**2.** Premier niveau : $P(J) = 0{,}35$ et $P(\overline{J}) = 0{,}65$.

Second niveau : $P_J(S) = \dfrac{0{,}255}{0{,}350} \approx 0{,}729$ et $P_{\overline{J}}(S) = \dfrac{0{,}325}{0{,}650} = 0{,}50$.

**3.**

$$0{,}35 \times 0{,}729 + 0{,}65 \times 0{,}50 \approx 0{,}255 + 0{,}325 = 0{,}580 = P(S).\checkmark$$

**4.** $P(J)P(S) = 0{,}35 \times 0{,}58 = 0{,}203$, alors que $P(J \cap S) = 0{,}255$.

**Non indépendants** : les jeunes pratiquent nettement plus que la moyenne (72,9% contre 58%).

## Correction — Exercice 7

**1.** $P(D) = 0{,}05$, $P_D(T) = 0{,}92$, $P_{\overline{D}}(T) = 0{,}03$.

**2.**

$$P(T) = 0{,}05 \times 0{,}92 + 0{,}95 \times 0{,}03 = 0{,}046 + 0{,}0285 = 0{,}0745.$$

**3.**

$$P_T(D) = \frac{0{,}046}{0{,}0745} \approx 0{,}617.$$

**4.** Un test positif ne signifie donc « dopé » qu'avec environ 62% de certitude — alors que le test détecte 92% des dopés. L'écart vient des 3% de faux positifs appliqués aux 95% de sportifs propres, ce qui produit beaucoup de cas.

C'est pourquoi un contrôle positif est toujours confirmé par une seconde analyse.

## Correction — Exercice 8

**1.**

| | LV3 | Pas LV3 | Total |
|---|---|---|---|
| Filles | 12 | 6 | 18 |
| Garçons | 8 | 4 | 12 |
| Total | 20 | 10 | 30 |

**2.** $P(\text{fille}) = \dfrac{18}{30} = 0{,}6$ ; $P(\text{LV3}) = \dfrac{20}{30} \approx 0{,}667$ ; $P(\text{fille} \cap \text{LV3}) = \dfrac{12}{30} = 0{,}4$.

**3.** $0{,}6 \times \dfrac{2}{3} = 0{,}4$ : **oui, indépendants**.

**4.** $P_{\text{fille}}(\text{LV3}) = \dfrac{12}{18} = \dfrac{2}{3} = P(\text{LV3})$. ✓

Le fait d'être une fille ne modifie pas la probabilité de faire une LV3 : les deux tiers des filles *et* les deux tiers des garçons en font une.

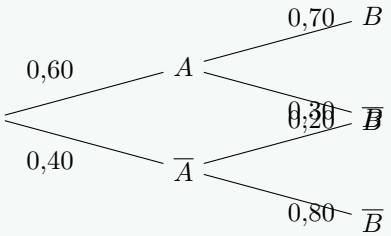
## Correction — Exercice 9

**1.** $P_A(B) = \dfrac{0{,}42}{0{,}6} = 0{,}70$ et $P_A(\overline{B}) = 0{,}30$.

**2.** $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0{,}5 - 0{,}42 = 0{,}08$.

$P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{0{,}08}{0{,}4} = 0{,}20$.

**3.**




**4.** $P_B(A) = \dfrac{0{,}42}{0{,}5} = 0{,}84$.

**5.** $P(A)P(B) = 0{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}30 \neq 0{,}42$ : **non indépendants**.

## Correction — Exercice 10

**1.** Premier niveau : 0,55 ; 0,30 ; 0,15.

Second niveau : 0,96 ; 0,91 ; 0,84.

**2.**

$$P(R) = 0{,}55(0{,}96) + 0{,}30(0{,}91) + 0{,}15(0{,}84)$$
$$= 0{,}528 + 0{,}273 + 0{,}126 = 0{,}927,$$

soit un taux de réussite global de 92,7%.

**3.** $P_R(G) = \dfrac{0{,}528}{0{,}927} \approx 0{,}570$.

**4.** $P(\overline{R}) = 1 - 0{,}927 = 0{,}073$.

$P(\text{pro} \cap \overline{R}) = 0{,}15 \times 0{,}16 = 0{,}024$, donc

$$P_{\overline{R}}(\text{pro}) = \frac{0{,}024}{0{,}073} \approx 0{,}329.$$

**5.** La filière professionnelle représente 15% des élèves mais près de 33% des échecs, soit **plus du double**.

Cela traduit un taux de réussite plus faible dans cette filière. Attention cependant : ce chiffre ne dit rien des *causes* (profil des élèves, nature des épreuves, conditions d'étude).

## Correction — Exercice 11

**a)** **Faux.** Ces deux probabilités portent sur des univers différents. Contre-exemple : exercice 9, où $P_A(B) = 0{,}70$ et $P_B(A) = 0{,}84$.
**b)** **Vrai.** Sachant $A$, les deux événements $B$ et $\overline{B}$ forment une partition : c'est la règle des branches issues d'un même nœud.
**c)** **Faux.** Incompatibles donne $P(A \cap B) = 0$, alors que $P(A)P(B) \neq 0$. Ils sont donc *dépendants* — et même de façon maximale : si $A$ se produit, $B$ est exclu.
**d)** **Vrai.** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, et l'indépendance donne $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

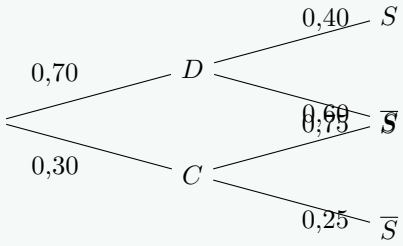
## Correction — Exercice 12

**1.** Arbre à 3 niveaux ; à chaque nœud, deux branches : $R$ (réussi, 0,7) et $\overline{R}$ (raté, 0,3). Il y a $2^3 = 8$ chemins.
**2.** $P(RRR) = 0{,}7^3 = 0{,}343$ ; $P(\overline{R}\,\overline{R}\,\overline{R}) = 0{,}3^3 = 0{,}027$.
**3.** Trois chemins contiennent exactement deux réussites ($RR\overline{R}$, $R\overline{R}R$, $\overline{R}RR$), chacun de probabilité $0{,}7^2 \times 0{,}3 = 0{,}147$ : $3 \times 0{,}147 = 0{,}441$.
**4.** Contraire de « aucune réussite » : $1 - 0{,}027 = 0{,}973$.
**5.** Contraire de « quatre réussites » : $1 - 0{,}7^4 = 1 - 0{,}2401 = 0{,}7599$.

## Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

**1.** $P(D) = 0{,}70$ ; $P(C) = 0{,}30$ ; $P_D(S) = 0{,}40$ ; $P_C(S) = 0{,}75$.

**2.**




**3.** $P(D \cap S) = 0{,}70 \times 0{,}40 = 0{,}28$.

28% des clients choisissent la formule Découverte *et* souscrivent l'assurance.

**4.**

$$P(S) = 0{,}70 \times 0{,}40 + 0{,}30 \times 0{,}75 = 0{,}28 + 0{,}225 = 0{,}505. \checkmark$$

**5.**

$$P_S(C) = \frac{0{,}225}{0{,}505} \approx 0{,}446.$$

Bien que la formule Confort ne représente que 30% des clients, elle représente près de 45% des souscripteurs d'assurance.

### Correction — Exercice bilan — questions 6 à 9

**6.** $P(D) \times P(S) = 0{,}70 \times 0{,}505 = 0{,}3535$, alors que $P(D \cap S) = 0{,}28$.

Ces valeurs diffèrent : **$D$ et $S$ ne sont pas indépendants**.

Autre lecture : $P_D(S) = 0{,}40$ alors que $P(S) = 0{,}505$. Choisir la formule Découverte réduit nettement la probabilité de prendre l'assurance.

**7.**

$$P(D \cup S) = 0{,}70 + 0{,}505 - 0{,}28 = 0{,}925.$$

**8.** $P(C \cap \overline{S}) = 0{,}30 \times 0{,}25 = 0{,}075$, donc

$$2\,400 \times 0{,}075 = 180 \text{ clients.}$$

**9.** Quatre situations possibles :

| Situation | Recette | Probabilité |
|---|---|---|
| Découverte + assurance | 910 | 0,280 |
| Découverte seule | 850 | 0,420 |
| Confort + assurance | 1 460 | 0,225 |
| Confort seule | 1 400 | 0,075 |

$$910(0{,}28) + 850(0{,}42) + 1460(0{,}225) + 1400(0{,}075)$$

$$= 254{,}8 + 357 + 328{,}5 + 105 = 1\,045{,}30\,€.$$

Vérification par une autre voie : formule seule $= 0{,}7 \times 850 + 0{,}3 \times 1400 = 595 + 420 = 1015$, plus l'assurance $= 60 \times 0{,}505 = 30{,}30$. Total : 1 045,30 €. ✓